Analyse 3 - 2026.

Exo 1.1 Pour x fixé $f_n(x) \xrightarrow{n\to\infty} x$ $\quad f_n(x) - x = \dfrac{x}{n+x^2} = g_n(x)$

$g_n'(x) = \dfrac{n+x^2-2x^2}{(n+x^2)^2} = \dfrac{n-x^2}{(n+x^2)^2}$

x	$-\infty$		$-\sqrt{n}$		$\sqrt{n}$		$+\infty$
g_n'		−	0	+	0	−	
g_n	0	↘	$\frac{-1}{2\sqrt{n}}$	↗	$\frac{1}{2\sqrt{n}}$	↘	0

$\sup_{x\in\mathbb{R}} |g_n(x)| = \dfrac{1}{2\sqrt{n}}$

$\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in\mathbb{R}} |g_n'(x)| = 0$ Donc la suite (f_n) Cve Uniformt sur $\mathbb{R}$ vers id.

Exo 1.2 : $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ $Y' = AY$ avec $A = \begin{pmatrix} 10 & -6 \\ 9 & -5 \end{pmatrix}$ $\quad P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 10-\lambda & -6 \\ 9 & -5-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 5\lambda + 4 = (\lambda-1)(\lambda-4)$

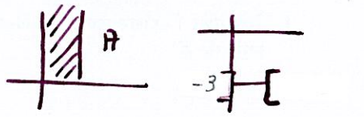
$A - I = \begin{pmatrix} 9 & -6 \\ 9 & -6 \end{pmatrix}$ $\vec{v_1} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ $\quad A - 4I = \begin{pmatrix} 6 & -6 \\ 9 & -9 \end{pmatrix}$ $\vec{v_4} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$A = PDP^{-1}$ avec $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ Posons $V = P^{-1}Y$

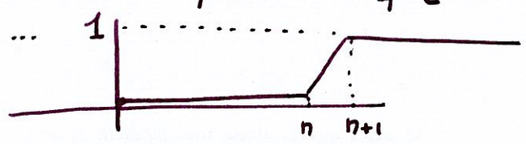
$Y' = AY \Leftrightarrow Y' = PDP^{-1}Y \Leftrightarrow P^{-1}Y' = DP^{-1}Y \Leftrightarrow (P^{-1}Y)' = D(P^{-1}Y) \Leftrightarrow V' = DV$

$V' = DV \Leftrightarrow \begin{cases} v_1' = v_1 \\ v_2' = 4v_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v_1 = K_1 e^t \\ v_2 = K_2 e^{4t} \end{cases}$ les sol. sont donc $\begin{cases} y_1(t) = 2K_1e^t + K_2e^{4t} \\ y_2(t) = 3K_1e^t + K_2e^{4t} \end{cases}$ $K_1, K_2 \in \mathbb{R}$

Exo 1.3 : A pas ouvert, fermé, pas borné, pas compact
B pas ouvert, pas fermé, borné, pas compact



Exo 1.4 : $[0;1]^2$; $\overline{B}((0,0);1)$; $[0;1]\times\{0\}$; $\emptyset$; ...

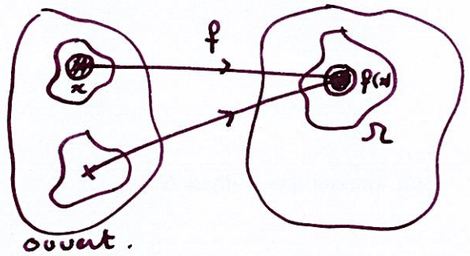


Exo 1.5 :

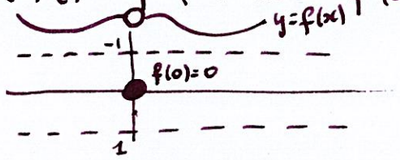
Exo 2.1 : $B(a,r) = \{x \in E / \|x-a\| < r\}$.

Exo 2.2 : $\Omega \subset E$ est un ouvert de E si $\forall x \in \Omega \ \exists r > 0 \ B(x;r) \subset \Omega$

Exo 2.3 : Soit $x \in f^{-1}(\Omega)$, $f(x) \in \Omega$
il existe $\varepsilon > 0$ $B(f(x);\varepsilon) \subset \Omega$ car Ω ouvert
d'après la déf de la continuité de f en x
il existe $\eta > 0$ $\forall t \in E \quad t \in B(x;\eta) \Rightarrow f(t) \in B(f(x);\varepsilon)$
donc $f(B(x;\eta)) \subset B(f(x);\varepsilon) \subset \Omega$
donc $B(x;\eta) \subset f^{-1}(\Omega)$ donc $f^{-1}(\Omega)$ est ouvert.



Exo 2.4



$f^{-1}(]-1;1[) = \{0\}$ qui n'est pas un ferm ouvert de $\mathbb{R}$.

Exo 3.1 : Pour $x \in]0;+\infty[$ la suite $\left(\dfrac{1}{\sqrt{x+n}}\right)$ est décroissante vers 0
d'après le TSSA la serie $\sum u_n(x)$ converge, donc la serie de fonctions $\sum u_n$ converge simplement sur $]0;+\infty[$

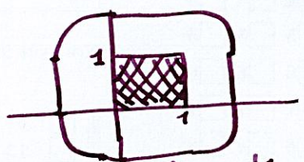
Exo 3.2 : Notons $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$ d'après le TSSA on a $\forall x \in]0;+\infty[\ |S_n(x) - S(x)| \leqslant \dfrac{1}{\sqrt{x+n+1}}$
donc $|S_n(x) - S(x)| \leqslant \dfrac{1}{\sqrt{n+1}}$ qui ne dépend pas de x et qui tend vers 0.
La serie de fonctions $\sum u_n$ Cve Uniformt sur $]0;+\infty[$

Exo 3.3 : Les u_n sont des fonctions continues sur $]0;+\infty[$, la serie de fonctions $\sum u_n$ converge uniformt sur $]0;+\infty[$ d'après le théorème de continuité, la somme de la serie est continue sur $]0;+\infty[$

Exo 3.4 : Comme S est continue en 1 $\lim_{x\to 0} S(x+1) = S(1)$ donc $\lim_{x\to 0} \sqrt{x}\, S(x+1) = 0$
or $\sqrt{x}\, S(x+1) + \sqrt{x}\, S(x) = 1$ donc $\lim_{x\to 0} \sqrt{x}\, S(x) = 1$ donc $S(x) \underset{0}{\sim} \dfrac{1}{\sqrt{x}}$

Exo 4.1 : $B(1;5) =]-4;6[$ $\quad K(B;2) =]-6;8[$

Exo 4.2 : $K(R;1) = [-1;4[$



Exo 4.3.a : K est un compact si toute suite d'éléments de K possède une sous suite convergente dans K.

Exo 4.3.b : F est une partie fermée de E si et seulement si toute suite d'éléments de F qui converge vers un element de E a sa limite dans F.

Exo 4.3.c Soit (x_n) une suite d'éléments de $K(K;\alpha)$ qui converge vers $\ell \in E$, par definition de K pour tt n il existe $a_n \in K$ tq $\|a_n - x_n\| \leqslant \alpha$
(a_n) est une suite d'éléments de K compact elle possède une sous suite convergente $(a_{\varphi(n)})$ vers un élément $d \in K$.
(x_n) converge vers ℓ donc $(x_{\varphi(n)})$ converge aussi vers ℓ et $(a_{\varphi(n)} - x_{\varphi(n)})$ converge vers $d - \ell$ en particulier comme $\|a_{\varphi(n)} - x_{\varphi(n)}\| \leqslant \alpha$ on a $\|d - \ell\| \leqslant \alpha$ avec $d \in K$ donc $\ell \in K(K,\alpha)$. On en declenit d'après 4.3.b que F est a fermé de E.

Exo 4.4.a : La seule suite d'elemt de G est la suite constante nulle, elle est elle même une sous suite convergente vers $0 \in G$

Exo 4.4.b : $E = \mathbb{R}[X]$ $\quad K(\{0\};1) = \overline{B(0;1)}$ la boule fermé de centre 0 et de rayon 1
Si on considère la norme $\|a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n\| = \max(|a_0|;|a_1|;\dots;|a_n|)$
et (X^n) pour tout n, $X^n \in \overline{B(0;1)}$ car $\|X^n\| = 1$ mais la suite (X^n) ne possède aucune sous suite convergente car $\|X^n - X^m\| = 1$ $\forall n,m \in \mathbb{N}$

Exo 4.5.a : $\overline{A} = \{x \in E / \forall r > 0 \ B(x;r) \cap A \neq \emptyset\}$

Si $x \in \overline{A}$ soit $n \in \mathbb{N}^*$ $B(x;\frac{1}{n}) \cap A \neq \emptyset$ soit $a_n \in A \cap B(x;\frac{1}{n})$ $\|x - a_n\| < \frac{1}{n}$
donc $x \in K(A;\frac{1}{n})$ cela étant vrai pour tt $n \in \mathbb{N}^*$ on a $\overline{A} \subset \bigcap_{n\in\mathbb{N}^*} K(A;\frac{1}{n})$

Si $x \in \bigcap K(A;\frac{1}{n})$
Soit $r > 0$ il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tq $\frac{1}{n} < r$ et $x \in K(A;\frac{1}{n})$
il existe donc $a_n \in A$ tq $\|a_n - x\| \leqslant \frac{1}{n} < r$ donc $B(x;r) \cap A \neq \emptyset$
cela étant vrai pour tt $r > 0$ $x \in \overline{A}$.